

PROPOSAL LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026

KATEGORI MASYARAKAT UMUM DAN PELAJAR/MAHASISWA

BAGIAN I : IDENTITAS INOVASI

Nama Inovasi	Arumanis – Air Minum dan Sanitasi
Tahapan Inovasi	☐ Inisiatif ☐ Uji Coba ☒ Diterapkan
Inisiator Inovasi	☒ Masyarakat Umum ☐ Pelajar
Nama Inisiator	Ilham Taufiq
Jenis Inovasi	☒ Digital ☐ Non-Digital
Titik Koordinat	-6.82478266796685, 107.13908061164075
Bidang inovasi	Bidang Air Minum dan Sanitasi
Tanggal Uji Coba	04 November 2024
Tanggal Diterapkan	21 Juli 2025
Tanggal Pengembangan	2 Desember 2025

BAGIAN II : RANCANG BANGUN INOVASI

A. Dasar Hukum

Inovasi Arumanis berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bidang air minum: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Permen PUPR Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan SPAM; Permen PU Nomor 20 Tahun 2006 tentang Persyaratan Teknis Pengembangan SPAM. Bidang sanitasi: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2014 tentang PAMSIMAS; Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang SPM Bidang Kesehatan; Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik.

Tata kelola digital: Permendagri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penerapan SPBE; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Tingkat daerah: Perda Kab. Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 (Perumdam Tirta Mukti); Perbup Nomor 102 Tahun 2021 (tugas-fungsi DPKP); Perbup Nomor 23 Tahun 2020 (RAD PAMSIMAS 2019–2023); RPJM; Kajian RISPAM Kabupaten Cianjur.

B. Permasalahan

Permasalahan makro: Kabupaten Cianjur dengan 2.535.002 jiwa penduduk di 33 kecamatan dan 365 desa masih menghadapi gap besar akses air minum layak dan sanitasi. Per 27 Juni 2026, capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum baru 13,24% (481.746 KK belum terlayani) dan sanitasi 1,90% (261 desa belum berinfrastruktur terpetakan). Program pembangunan SPAM perdesaan dan infrastruktur air limbah (SPALD-T, SPALD-S, IPLT) membutuhkan pemantauan terpusat yang andal.

Permasalahan mikro: Sebelum Arumanis, pemantauan progres fisik, keuangan, dan dokumentasi lapangan dilakukan manual melalui Excel, PDF, WhatsApp, dan berkas fisik tanpa jejak terpusat. Deviasi pekerjaan konstruksi baru terdeteksi setelah periode pelaporan berakhir. Rekapitulasi capaian SPM lintas 365 desa memakan 5–10 hari kerja. Data historis sejak 2017 tersebar di berbagai format dan belum terharmonisasi.

C. Isu Strategis

Arumanis mendukung SDGs 6 (air bersih dan sanitasi layak), Asta Cita terkait penurunan stunting, serta reformasi birokrasi melalui digitalisasi SPBE. Di tingkat nasional, inovasi selaras RPJMN dan program PAMSIMAS. Di tingkat daerah, inovasi mendukung RPJMD, RISPAM Kabupaten Cianjur, RAD PAMSIMAS, serta prioritas peningkatan coverage air minum dan sanitasi di 365 desa.

D. Metode Pembaharuan

Metode pembaharuan dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan Arumanis. Sebelum inovasi: 4–6 format data terpisah, laporan pengawas 2–4 minggu, rekapitulasi SPM manual 2–5 hari, foto progres tersebar di perangkat individu. Sesudah inovasi: satu platform terintegrasi (arumanis.cianjur.space), 558 paket pekerjaan terpantau, laporan mingguan via Panel Pengawasan, 6.168 foto terindeks *tagging* GPS, rekapitulasi capaian kurang dari 1 hari.

Monitoring SPAM: 364 unit terdigitalisasi dengan 508 *record* capaian (2009–2026). Monitoring sanitasi: 162 infrastruktur di 104 desa, pemanfaat 9.645 KK. Pengolahan data real-time melalui dashboard KPI, filter 33 kecamatan × 365 desa × tahun, peta choropleth publik, dan ekspor laporan PDF/Excel.

E. Keunggulan dan Kebaharuan

Keunggulan utama: fokus monitoring konstruksi SPAM perdesaan dan sanitasi (khususnya air limbah) dalam satu platform, bukan sekadar pencatatan aset statis. Arumanis menghubungkan modul pekerjaan, unit SPAM, dan infrastruktur sanitasi sehingga progress pembangunan, capaian layanan, dan dokumentasi lapangan dibaca dalam satu konteks.

Kebaharuan teknis: API publik capaian SPM, modul indikator kualitas data, integrasi SIMSPAM (33 unit), sinkronisasi progres pekerjaan, slot foto *tagging* GPS, *role-based access* per wilayah, asisten Ami AI (dalam tahap pengembangan), serta sinkronisasi data historis multi-sumber dari tahun 2017. Upgrade dari praktik manual menjadi sistem kerja digital yang menghubungkan lapangan dan bidang Air Minum dan Sanitasi.

F. Tahapan Inovasi

(1) Operator/koordinator login ke arumanis.cianjur.space untuk mengelola kegiatan, kontrak, dan data SPAM/sanitasi. (2) Pengawas mengakses Panel Pengawasan terintegrasi (*/pengawasan/*) dengan akun yang sama (SSO) untuk mengisi progress mingguan, unggah foto dan *tagging* GPS, dan laporan RAB. (3) Masyarakat mengakses peta capaian SPM per desa. (4)

Backend **apiamis.cianjur.space** memvalidasi dan menyimpan data; dashboard memperbarui capaian secara real-time.

G. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Terwujudnya pemantauan pekerjaan konstruksi SPAM perdesaan dan sanitasi (khususnya air limbah) yang terukur, disertai kemampuan olah data real-time. Target: (1) seluruh paket aktif terpantau (558 pekerjaan tercatat); (2) progres fisik minimal mingguan; (3) dokumentasi foto $\geq 90\%$ paket aktif; (4) sinkronisasi data historis 2017–sekarang selisih antarsumber $< 5\%$; (5) dashboard 365 desa real-time; (6) publikasi capaian SPM tanpa login.

2. Manfaat

Bagi pemerintah daerah: deviasi fisik/keuangan teridentifikasi lebih awal, evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) terpusat (air minum 13,24%, sanitasi 1,90%), anggaran terpetakan tanpa rekapitulasi manual. Bagi pengawas: alur kerja terstruktur dalam satu sistem. Bagi masyarakat: akses capaian per desa 24 jam, verifikasi unit SPAM dan infrastruktur sanitasi secara langsung. Manfaat menjangkau 2.535.002 jiwa penduduk di 33 kecamatan.

BAGIAN III : IMPLEMENTASI DAN KEBERLANJUTAN INOVASI

A. Sumber Daya Pendukung

(1) Rekapitulasi data laporan pembangunan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi. (2) SDM: 29 pengawas aktif, operator data, tim pengembang (5–7 personil inti), koordinator program, konsultan/TFL. (3) Sarpras: server produksi (arumanis.cianjur.space, apiamis.cianjur.space), perangkat pengawas lapangan. (4) Teknologi: React SPA, Laravel API, MySQL, Python. (5) Bimtek/sosialisasi berkala. (6) Pedoman teknis. (7) Akses informasi publik 24 jam.

B. Kemitraan dan Kolaborasi

Internal: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur sebagai pengguna utama, pengawas lapangan (29 orang di 33 lokasi), operator data, kontraktor pelaksana 466 kontrak. Eksternal: POKMAS pengelola 364 unit SPAM, pengawas, konsultan/tfl, masyarakat sebagai pengguna peta publik. Mekanisme koordinasi: input harian atau mingguan via Panel Pengawasan, validasi operator, dashboard real-time untuk evaluasi bersama.

C. Rencana Keberlanjutan (Sustainability Plan)

(1) Harmonisasi data historis 2017–2026 dari arsip eksternal berbagai sumber. (2) Integrasi penuh pekerjaan konstruksi ke unit SPAM dan infrastruktur sanitasi. (3) Verifikasi dengan SIMSPAM dari semua unit SPAM terbangun, dan verifikasi dengan SIINSAN dari semua unit infrastruktur sanitasi. (4) Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala. (5) Integrasi dengan perencanaan daerah (Renja/RKPD, RISPAM, RAD PAMSIMAS). (6) Penganggaran berkelanjutan melalui APBD program air minum dan sanitasi. Platform produksi sudah berjalan dan terbukti diadopsi 558 pekerjaan serta 6.168 dokumentasi foto.

BAGIAN IV : RENCANA KERJA DAN TARGET

A. Timeline Pelaksanaan

Tahapan	Durasi	Penanggung Jawab	Output
Persiapan & perancangan sistem	2024	Ilham Taufiq	Arsitektur platform, modul inti, prototype
Uji coba internal & pilot lapangan	2024	Ilham Taufiq	Panel Pengawasan beta, impor data awal
Implementasi penuh produksi	2025 – sekarang	Disperkim + pengawas + operator	558 pekerjaan terpantau, 29 pengawas aktif
Harmonisasi data historis	2017 – 2026	Operator data + tim IT	508 record capaian SPAM terhimpun
Monitoring & evaluasi berkelanjutan	Berkelanjutan	Operator + koordinator program	Dashboard real-time, laporan SPM, publikasi masyarakat

B. Indikator Keberhasilan

Indikator	Baseline	Target	Sumber Data	Frekuensi
Paket konstruksi SPAM/sanitasi terpantau	0 (manual/terpisah)	558 paket	Dashboard Arumanis	Mingguan
Coverage Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum	Rekapitulasi manual 5–10 hari	13,24% (53.206 KK)	Modul capaian SPAM	Bulanan
Coverage Standar Pelayanan Minimum (SPM) sanitasi	Data tidak terintegrasi	1,90% (9.645 KK)	Modul sanitasi + peta publik	Bulanan
Dokumentasi foto progres ber-GPS	Foto tersebar di perangkat pengawas	≥90% paket aktif (baseline 6.168 foto)	Panel Pengawasan	Mingguan
Interval laporan pengawas	2–4 minggu (manual)	Mingguan terstruktur	Panel Pengawasan + statistik kelengkapan	Mingguan
Akses publik capaian per desa	Tidak tersedia 24 jam	365 desa via peta publik tanpa login	arumanis.cianjur.space	Real-time

BAGIAN V : PENUTUP

Arumanis (Air Minum dan Sanitasi) adalah platform digital monitoring infrastruktur pekerjaan SPAM perdesaan dan sanitasi—khususnya pengelolaan air limbah—serta pengolahan data real-time. Per 27 Juni 2026, sistem telah memantau 558 pekerjaan, 364 unit SPAM, 162 infrastruktur sanitasi, dengan capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum 13,24% dan sanitasi 1,90%.

Inovasi ini memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, pengawas lapangan, dan masyarakat melalui transparansi data, percepatan rekapitulasi, serta pemantauan progress konstruksi yang terukur. Komitmen implementasi ditunjukkan oleh adopsi operasional 29 pengawas aktif dan dokumentasi 6.168 foto progres. Arumanis dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi rujukan monitoring infrastruktur program air minum serta sanitasi di Kabupaten Cianjur.

Catatan: seluruh angka bersumber dari data Arumanis yang masih disinkronkan dari berbagai sumber dari tahun 2017. Proses sinkronisasi harmonisasi belum selesai sepenuhnya sehingga dapat terdapat ketidaksesuaian. Angka diposisikan sebagai gambaran kondisi terkini, bukan pernyataan final.

Cianjur, 29 Juni 2026

Inisiator,

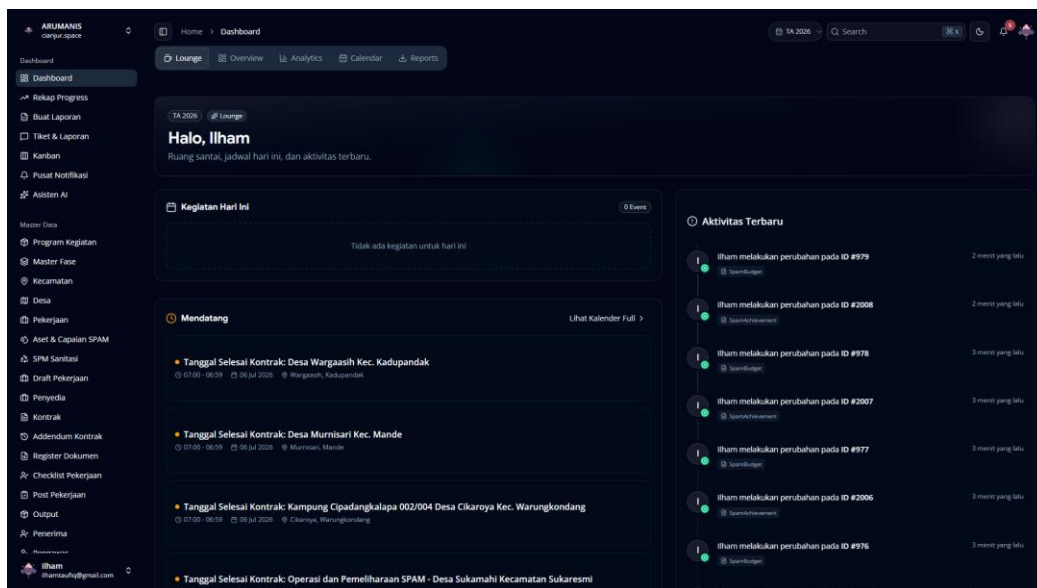


ILHAM TAUFIQ

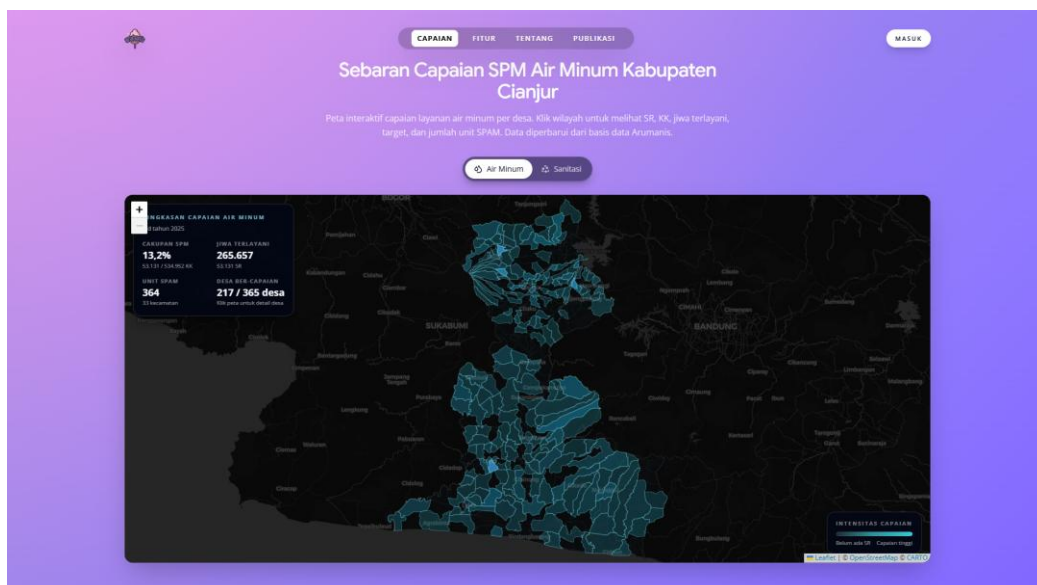
Lampiran Bukti Visual

Cuplikan layar berikut diambil dari lingkungan produksi **arumanis.cianjur.space** per Juni 2026 sebagai bukti visual implementasi inovasi. Gambar melengkapi narasi monitoring konstruksi dan capaian SPM air minum serta sanitasi.

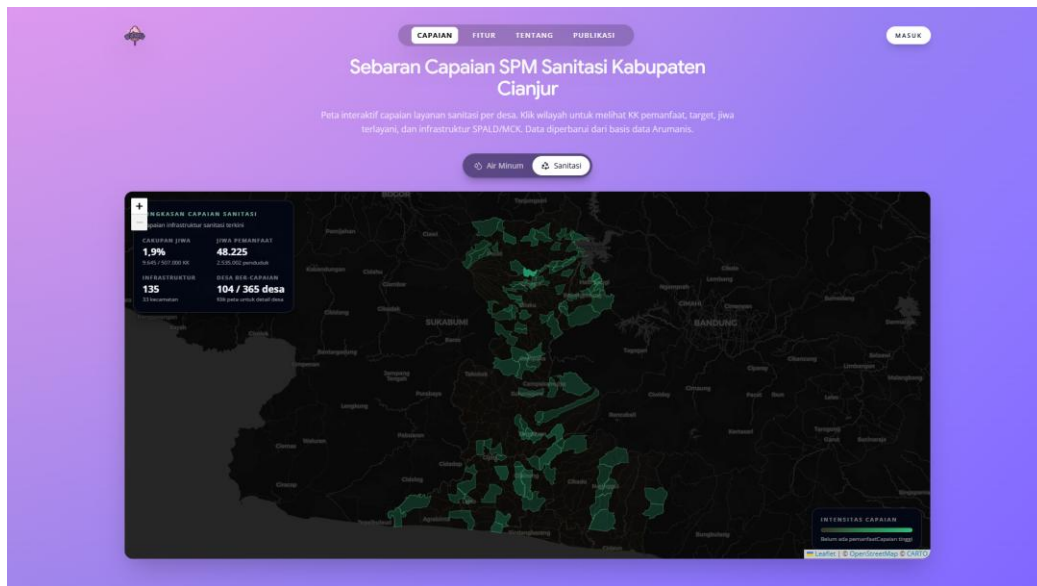
Video mengenai arumanis dapat dilihat pada halaman publikasi: <https://arumanis.cianjur.space/publikasi/arumanis-platform-untuk-monitoring-air-minum-sanitasi-H0cMH>



Gambar 1. Dashboard monitoring pekerjaan konstruksi air minum dan sanitasi (arumanis.cianjur.space).



Gambar 2. Peta capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum per desa.



Gambar 3. Peta capaian SPM sanitasi dan air limbah per desa.

Gambar 4. Panel Pengawasan terintegrasi untuk input progress dan dokumentasi lapangan.

Catatan penting: seluruh angka dalam dokumen ini bersumber dari data yang telah dihimpun Arumanis dan masih dalam tahap sinkronisasi dari berbagai sumber. Proses harmonisasi belum selesai sepenuhnya sehingga dapat terdapat ketidaksesuaian, duplikasi, atau kesalahan data. Angka diposisikan sebagai gambaran kondisi terkini, bukan pernyataan final.